



האימון הגופני בזרוע הים

תפיסה תחומית

תוכן עניינים

3	 תוכן עניינים
5	 הקדמה
7	 מבוא
9	 פרק א' – האבחון
16	 פרק ב' – הרעיון המרכזי
27	 פרק ג' – הכוונת בניין הכוח
28	 דף תיעוד

הקדמה

התרבות הגופנית בחיל הים כוללת שני מרכיבים לפי סדר חשיבותם – הכשירות המבצעית, ואימונים במסגרת תרבות גופנית ושמירה של בריאות המשרתים. הכשירות המבצעית של הפרט היא המרכיב החשוב ביותר, מאחר והיא המשפיעה ביותר על התוצאה הסופית – ההצלחה במשימה והניצחון בקרב.

חיל הים מקיים פעילות ענפה בתחום האימון הגופני כחלק מתרבותו הארגונית מזה שנים רבות, אך בחינה מחודשת של הצרכים לאור המציאות המשתנה, העלתה צורך בשינוי גישה בכל הנוגע למרכיב הליבה – הכשירות המבצעית של הפרט והתאמתה למרחבי האימון השונים בכלים וייעודם המבצעי.

כיום, מתוך אבחון של תמהיל העיסוק בתחום הכושר הגופני בחיל נרצה לפתח, למקצע ולמקד תשומות גבוהות יותר באימון לבנייה ושמירה על כשירות המבצעית והנגשתה באמצעות תפיסה שתתורגם למערכי כח רלוונטים עבור הלוחמים במשימותיהם השונות ותסדיר את קבוצות הכשירות השונות בזרוע.

תפיסת האימון הגופני בחיל הים הינו מסמך סדור שיציג את ממצאי האבחון של תחום הכושר הגופני כיום ומטרתו להציג רעיון מרכזי להתאמת האימון הגופני לעת הנוכחית ואתגריה ובהתאם להכווין ולמקד את תהליכי העבודה בתחום. התפיסה נשענת על תורות מקצועיות, סקירות ספרות מקצועית בתחום ונגזרת בין היתר מתפיסת הכושר הקרבי בצה"ל ותפיסת האימונים הזרועית.

עמרי אברבוי

אל"ם

רס"ן נועה מוסטקי

תוה"ד

רמ"ח

רמ"ד כושר גופני זרוע הים

מבוא

1. חיל הים פועל לפיתוח היכולת הגופנית של הפרט, שהיא מרכיב חובה להצלחתו בפעילות המבצעית ולניצחונו בקרב.
2. בהעדר תפיסה חילית קודמת שמסדירה את הגישה הבסיסית של זרוע הים לנושא האימון הגופני, עלה צורך בפיתוחה של תפיסה זו וביצוע השלכה שלה למערכי אימון מותאמים עבור סגל האימון הגופני ביחידות ועבור המפקדים.
3. התפיסה נועדה לייצר שינוי במיקוד העיסוק בתחום האימון הגופני, ולהוסיף תחומי עשייה חדשים, במטרה לחזק את הכשירות תוך כדי מלחמת חרבות ברזל.
4. **מטרות התפיסה**
 - א. להוות יסוד לאופן בניית יכולת הכושר הגופני בחיל הים ומצפן לבניין הכח בתחום.
 - ב. לאפיין את האתגרים בתחום האימון הגופני בחיל הים ביחס למגמות הפיתוח בזרוע ולתת להם מענה מקצועי ודיפרנציאלי ככלי בידי המפקדים.
5. **תיחום התפיסה**
 - א. התפיסה עוסקת בפעילות גופנית התומכת את הכשירות המבצעית בהתאם לייעוד ומשימות חיל הים.
 - ב. התפיסה עוסקת בכשירות גופנית בכללותה, ובמאפייני הכושר הקרבי.
 - ג. כל אוכלוסיות חיל הים – לוחמים ותומכי לחימה, מפקדים בכל הרמות.
6. **מסמכים ישימים**
 - א. תפיסת הכושר הגופני בצה"ל.
 - ב. תפיסת בחני הכושר הגופני והכושר הקרבי בצה"ל, מצגת.
 - ג. הוראות קחצ"ר בנושא הכושר הקרבי 2016 (סימוכין: יבשה-3-רג-כק).
 - ד. נוהל מגבלות שהיה במים קרים מהדורה 03- המכון לרפואה ימית.
 - ה. תפיסת האימונים זרוע הים.
7. **תהליך פיתוח התפיסה**
 - א. שנת העבודה 2024 אופיינה בחילוף קצינת אימון גופני זרועי ומהווה שנת מלחמה המשפיעה דרמטית על תפיסת הכשירות המבצעית ומוכנות הכוחות. במסגרת תהליך כתיבת תפיסת עבודה במחלקת תוה"ד עלה צורך להמשיג את תפיסת האימון הגופני בחיל מתוך צורך לדייק ולמקד את תחומי העבודה ולבחון את הרלוונטיות המקצועית של אימון גופני זרועי כיום למול הצרכים, השינויים והמגמות הקיימות כיום בתוך צה"ל ומחוץ לו.
 - ב. כתיבת התפיסה דרשה תהליך הכרות ואבחון של תמונת האימון הגופני כיום בחיל הים, לצד תפיסת האימון הגופני בצה"ל, מהן ההוראות הנדרשות והפקודות המחייבות תוך איתור הפערים, הצרכים והאמצעים הנדרשים לכך.
 - ג. תהליך האבחון התמקד בשאלות המרכזיות בנושא השקעת התשומות הארגוניות והתקציבים והאם אלה עולים בקנה אחד עם צו השעה ורוח התקופה.
 - ד. תהליך האבחון נמשך למעלה מ-10 חודשים, כאשר במהלכו נלמדו התהליכים הפנים ארגוניים במטה אימון גופני על תחומי העיסוק השונים: ציוד ותשתיות, מיסוד וטיוב הדרכה, תרבות גופנית והתהליכים החיצוניים למול יחידות ובסיסי החיל.
 - ה. תהליך האבחון כלל אוסף של פגישות עבודה עם "השטח": מפקדים מהמערכים השונים, בכללותם מפקדי שייטות, צוותים מהכלים השונים. כמו כן, פגישות עבודה במטה: רע"נים בתחומים השונים ופורומים מקצועיים עם קציני האימון הגופני בשטח ונגדים בכירים המנוסים באפיון העבודה בכלי השיט.

- ו. לצד כל אלה התקיימו ישיבות סדורות להצגת תוצרים למול רע"ן אימונים תוך שמירה ויצירת קוהרנטיות עם תפיסת האימונים הזרועית בחיל הים והתבססות על תפיסות ממסדות נוספות אשר נכתבו ע"מ לייצר המשכיות וכלי קריא למפקדים.
- ז. כמו גם, התבססנו על סקירות ספרות ותימוכין מן המחקר באשר לתורות אימון שונות ופתלוגיות של פציעות שכיחות בקרב אוכלוסיית המיקוד.
- ח. תהליך האבחון העלה ארבע רמות המייצגות את התחומים בהם תתמקד התפיסה:
 - 1) רמת כשירות גופנית בלתי מספקת ואי עמידה בבחני הכש"ג בחיל.
 - 2) כפיפות ארגונית מערך האימון הגופני קא"גים ביחידות למול מטה אימון גופני.
 - 3) היעדר תהליכי עבודה משותפים עם גורמי הרפואה ומערך התזונה בחיל (תפיסה אינטגרטיבית).
 - 4) מאפיינים יחודיים של בסיסי חיל הים ואופי השירות של לוחמי הים- נושא הדורש התאמה לתנאי השטח של תשתית ותורת אימון.

פרק א' – האבחון**1. כשירות גופנית בחיל הים**

- א. בניתוח ראשוני של תמהיל העיסוק בתחום הכושר הגופני בחיל, נמצא כי מיקוד האימון והתשומות הארגוניות כיום הינם בדגש על רווחת הפרט – שירותי פרט-יחידה, אורחות חיים ותרבות פנאי ואינה ממוקדת באימון לשמירת כשירות מבצעית כדוגמת ספינות מבצעיות, לוחמי שייטות ועוד.
- ב. לא קיים אפיון כושר קרבי לכל כלי השייט וכן, לא הותאם ציוד ע"פ האפיון המאפשר ותומך את האימונים הניתנים לביצוע בים.
- ג. רוב תשתית האימון הגופני אינה נגישה למשרתים בתפקידים מבצעיים בשיטות ובפלגות המבצעיות, מאחר והיא ממוקמת באזור המנהלתי ("לב הבסיס"), אשר מצריך התניידות וזמן שאינו בנימצא ביום אימונים סטנדרטי במהלך עגירת הכלים.
- ד. לא קיימת הגדרה ברורה עבור תפקידים בקבוצת ביניים שאינם מוגדרים לוחמים במובן הפשטני אך יש בשירותם מרכיבים פיזיים ומבצעיים הדורשים התאמת תשתית ותורת אימון וקשר מפקדים.
- ה. כיום, יש בוחן כשירות גופנית מותאם לקצינים הלוחמים בחיל הים, המכונה בוחן קצין ימי. בשנת 2024 לא התבצע מעקב ביצוע ולכן לא היו ניגשים לבוחן. **החל משנת 2026 תתקיים הסדרה בנושא ומעקב למול דיווח למפקדי היחידות על המבצעים והלא מבצעים ביחידות.**

- ו. צורך במזעור נשר בגלל בעיות גופניות – עלות ההכשרה הגבוהה במיוחד (זמן ואמצעים) של לוחמי הזרוע מחייבת קיום כל הפעילויות האפשריות להארכת משך השירות האפקטיבי שלהם.
- ז. מרבית תוכניות האימונים אינן מותאמות מספיק לעיסוק המבצעי, כמו גם נמצא כי הן מוסדרות ומתוקפות בעיקר בשלבי ההכשרה ופחות בשלבי שמירת הכשירות המבצעית.
- ח. בביקורות החניכה עולה כי רוב האימונים אינם מועברים ע"י מאמנים מקצועיים אלא על ידי אנשי הסגל, ללא בקרה רחבה דיה וללא אימונים המותאמים לכשירות הדיפרנציאלית הנדרשת מאותו לוחם.

2. השפעות פיזיולוגיות על הלוחם הימי

- א. תפקודו של הלוחם הימי מושפע בהיבטים נרחבים מעצם השהייה בים.
- ב. איבוד החום בשהייה בתווך מימי גדול פי 26 לעומת שהייה ביבשה. חשיפה למים קרים לאורך זמן עלולה לגרום לירידה בטמפר' הליבה, בתפקוד הגופני והקוגניטיבי של האדם, להוביל לנזקים גופניים משמעותיים.
- ג. בשונה מהוראת קרפ"ר 201.010 לאימוני צליחה אשר מגבילה את השהייה בחשיפות למים מעל הברך, נעמוד על ההגבלות לשהייה של כל הגוף במים במצב נייח או פעיל.
- ד. ישנם 3 סיווגי עצימות לאימונים ימיים:
- (1) פעילות גופנית במים בעצימות קלה – פעילות בדופק של עד 110 פעימות לדקה, לא כוללת: פעילויות תחרותיות, שחיות בקצביים מרביים לזמן, או מדידת זמנים.
- (2) פעילות גופנית בעצימות בינונית – פעילות בדופק של מעל ל 110 פעימות לדקה, פעילויות תחרותיות, אינטרוולים, פעילויות עם מדידת זמנים.
- (3) פעילות גופנית יבשתית מקדימה – עד 45 דקות קודם לכניסה למים, פעילות הכוללת ריצה קלה, עליית מדרגות מהירה, מסע אלונקות, זחילות, אימוני כוח, אימוני קרב מגע ואומנויות לחימה, או כל פעילות אחרת אשר מעלה בצורה משמעותית את קצב הנשימה או הדופק.

הליכה מנהלתית ללא נשיאת משקל אינה נחשבת כפעילות יבשתית מקדימה לצורך סעיף זה.

3. השפעות פיזיולוגיות ייחודיות על לוחם המשרת בים על כלי שיט:

- א. מחלת ים - תנודות מתמידות היוצרות קונפליקט בין מערכות החישה האחראיות על יציבה ותנועה במרחב. עומס בין מערכות שיווי המשקל, הראיה והסומטוסנסורי. עבודה בהשפעת תסמינים של בחילה, הקאה, עייפות כאבי ראש הזעה ירידה בריכוז. פעילות גופנית המשלבת אתגור בו זמני של מערכות שיווי המשקל, הראיה והסומטוסנסורי יכולה לחזק את הקורדינציה בין מערכות החישה ולהפחתה בתסמיני מחלת הים.
- ב. שינה ואיכות שינה - עבודה במשמרות בעלות מאפיינים שונים על פי מתארים מבצעיים הנובעים מתורת ההפעלה בכלי השיט השונים. בחלק מכלי השיט עבודת המשמרות יכולה לערוך שבועות ארוכים כדוגמת צוללת.
- ג. שהייה ארוכה ללא חשיפה לתנאי אור - משפיעה על רמות מלטונין, ויטמין D. לירידה בוויטמין D השפעה על ספיגת סידן בגוף ופגיעה בבניית עצם וצפיפות העצם.
- ד. חשיפה מוגברת למיקרו רעידות ותנועה מתמדת - עומס שרירי מתמשך בעיקר ליבה, צוואר ורגליים לצורך שמירה על יציבות, עלול לגרום לכאבי גב וצוואר.
- ה. חשיפה מוגברת למליחות רוח ו UV - נטייה לגירויים, יובש וצריבות שמש, אופייני לתפקידי גשר.
- ו. תזונה ושתייה - תתכן ירידה בצריכת מזון לנוכח תחושת בחילה.
- ז. מגבלות תנועה - לנוכח מגבלות המרחב בכלים הקטנים ועומס ציוד בכלים הגדולים ומדורי כלי השיט ישנה ירידה כללית בכושר אירובי.
- ח. חשיפה לרעש - חדרי מנועים יוצרים עומס רעש מתמשך. פעמים המוגדר כרעש מטריד היכול להוביל לפגיעה בריכוז, עייפות, עצבנות, סטרס ומתח שרירי. הרעש גורם למתח פיזי הבא לידי ביטוי בכיווץ שרירי צוואר, כתפיים ולסת.
- ט. משקל גוף - יכול להשתנות בתכיפות ומצריך מעקב. ברגישים למחלת ים ירידה במשקל ואף תת משקל במקרי קיצון לנוכח בחילה והקאות מרובות, בעמידים למחלת ים עליה במשקל הגוף לנוכח חוסר פעילות גופנית וצריכת מזון מוגברת.
- י. מעברים בין המדורים בכלי השיט מאופיינים בגובה מוגבל ובעלי מפתח נמוך וצר - אופי התנועה בחלק מכלי השיט מתאפיין בהליכה כפופה היוצר עומס שרירים ושלד. הדבר גם נכון לעבודה בחדרי מכונה ומקומות נוספים בספינה.
- יא. ישיבה ממושכת כנגד תנועת הספינה - האופי התעסוקתי של העבודה בכלי השיט בתפקידים רבים, מתבסס על עבודה מול מסכים תוך ניסיון ליציב את הגוף כנגד תנועת כלי השיט. הדבר מייצר עומס על גב תחתון במישורי תנועה שונים מהמוכר לנו בתנועת הליכה על פני היבשה.
- יב. כלי שיט קטנים ומהירים נחיתות חוזרות מגל - המדובר בקפיצות נשנות מאופי תנועת כלי השיט על הגלים. כל נחיתה היא מיני זעזוע שעובר דרך עמוד השדרה, הברכיים והצוואר בכלי שיט כדוגמת ש/13 התנועה בהם על פי רוב בישיבה, מצד שני בחלק מכלי השיט כגון דבורות ושלדגים "בולם זעזועים" מתבסס על עבודת שריר ושלד מאומצת.
4. היעדר תהליכי עבודה משותפים עם גורמי הרפואה והמחקר הרפואי (תפיסה אינטגרטיבית)
 - א. לא קיימת תפיסת עבודה חיילית אינטגרטיבית למתן המענה השלם ללוחמים. כל גוף עובד בתחומו, ללא איגום משאבים ושיתופי פעולה מתבקשים המתמסקים עם תחום האימון הגופני בעולמות התוכן הנוגעים במרכיב האנושי כגון: גורמי רפואה, תזונה ופיזיותרפיה.

- ב. בתוך בסיסי ההכשרה כדוגמת בה"ד חיל הים, וש.13 נמצא קשר הדוק ורציף בין רופא היחידה לקצין האימון הגופני. אלו מתקיימים בעיקר בכתיבת תוכניות חזרה לכשירות ובניית סרגלי מאמץ מותאמים.
- ג. בחיל הים ישנו מכון לרפואה ימית ובו יושבים פיזיולוגים של מאמץ ומנתחים מאמצים והשפעות ייחודיות על הלוחם בהקשר זה. אין כיום סנכרון נתונים ומיסודם בין תוצאות מחקרים לבין תרגומם לתכנית אימונים, ריווח בחנים וכולי.
- ד. כמו כן, מתקיים שיתוף פעולה נקודתי בתחום התזונה אך אינו מוסדר ומקיף עבור כלל האוכלוסיות.
- ה. ההבחנה ביניהם היא על בסיס רמת הרובאות ואפיון התפקוד בפועל. בחיל הים קיימים 128 מקצועות פרטניים ולכן מטרת החלוקה היא לתת כלי למפקד לזהות את השיוך הגופני אליהם הם נדרשים.
- ו. הצבות חירום – קצינים בתפקידי מטה יכולים בשל רקע צבאי מבצעי בחיל הים להיות מוצבים בחירום בתפקידי ים מבצעיים, בהתראה מיידית. על כן, קצין אשר בהכשרתו מבצעי ועתיד לחזור לתפקיד חוף או בהצ"ח הוא מיועד לתפקיד מבצעי נדרש גם כן להימנות עם כשירות לוחמים א' כמתחייב בהוראות קחצ"ר וכמקובל בזרוע בכשירות כושר קרבי ימית.
- ז. החלוקה בצה"ל לשתי קבוצות כשירות גופנית (לוחמים ומטה) לא מתאימה לזרוע הים. טבלת החלוקה לרמות הכשירות בחיל הים:

שיוך	לוחמים 1	תומכי לחימה א' : בעלי אופי מבצעי	תומכי לחימה ב' : סביבה מנהלתית בלבד	קבוצת מטה
מקצועות	ש.13	לוי"ז	בק"שיות	מספן ים
	ילת"מ	צוות טכני		מספן ציוד
	כלי בט"ש (דבורה/דבור)	גוררות		מספן מודיעין
	צוללן			מספן כ"א
	סטילן			
	נחתות+ אוניות			
	סנפיר			
	נץ			

ח. בתוך כלי השיט המופעלים ע"י קבוצת לוחמים 1 ע"פ האפיון העבודה מחולקת ל-3 קטגוריות. בתוך הקטגוריות ישנה חלוקת תפקידים למגמת שייט, מגמת אלקטרוניקה ומגמת מכונה המאפיינים את אופי תפקידו של הלוחם ועיקר עיסוקו בכלי.

<u>עבודת סיפון</u>	<u>עבודת מכשירים</u>	<u>עבודת מכונה</u>
נמצא על הסיפון ועובד בחוסר יציבות ובשמש ישירה. העמסת כלי שייט קטנים מהים, ימאות כבדה המאופיינת בעבודה עם מנופים, טעינת פגזים וקשירת חבלים כבדים	עבודה יושבנית, הפעלת אמל"ח על כלי השייט כדוגמת יירוט	עבודה פיזית בבטן כלי השייט, בסביבת מנועים הפולטים חום כבד, סחיבת ציוד במרחב צפוף ורועש

5. מערך האימון הגופני בזרוע הים

- א. מטה אימון גופני זרועי – גוף מטה אשר משמש כמנחה מקצועי בתחום האימון הגופני, מכשיר להסמכות כושר חיליות ורענונים מקצועיים וגם אמון על בניית ושמירת הכשירות הגופנית בזרוע אשר מהווים מרכיב חיוני בכשירות המבצעית. בנוסף, הוא מוביל גם תהליכים לקידום אורח חיים פעיל ובריא ומסגרות ספורטיביות כחלופה לתרבות הפנאי.
- ב. מדור אימון גופני הוא חלק ממטה ההדרכה (תורה ואימונים) הזרועי תחת מספן ים.
- ג. ראש המדור והמנחה המקצועי לתחום האימון הגופני בזרוע הים הוא קצין האימון הגופני הזרועי שהוא קצין בדרגת רס"ן.
- ד. מערך האימון הגופני החילי כפוף מקצועית למפקדת מערך הכושר הקרבי בצה"ל.
- ה. מטה אימון גופני מנהל את תהליכי המיון, הפיתוח וההשמה של מקצועות המדא"ג, מדריכי קרב מגע וקא"ג.
- ו. מטה אימון גופני מנהל ומוביל את כל תהליכי היזום, ההקמה, תפעול, אחזקה ורכש של מתקני ספורט בכלל וחדרי הכושר בפרט.
- ז. מבנה ארגוני של מטה אימון גופני הינו מבנה צר ביחס למוטת השליטה הנדרשת להנחייה ובקרה בשטח, כמו גם נשען על קצינה בקבע ראשוני, אשר אינה כפופה פיקודית לקא"ג הזרוע כך שקצב התחלופה גבוה ונוצר קושי מבני בשימור הזיכרון הארגוני ויצירת עקומת למידה ארגונית רציפה ומתמשכת.
- ח. קציני האימון הגופני "מפותחים" ע"י מרכז כושר קרבי (חובה וקבע), תלות ארגונית בפיתוח וההשמה בפועל.
- ט. ישנם פערי הכשרה (תורות אימון שונות), ידע מקצועי ספציפי ואתגרי הסתגלות בתהליך הקליטה לזרוע הים של קציני אימון גופני שהתפתחו בשאר צה"ל.

6. אימון גופני זרועי

- א. מדור האימון הגופני הזרועי הוא חלק ממחלקת תורה והדרכה במספן ים.
- ב. שיוך קציני ומדריכי האימון הגופני במרבית היחידות הוא תחת האג"ם. תמהיל עיסוק הקא"ג מושפע באופן ישיר מכך. לדוגמה, צוות הא"ג בבסיס לא יכול להתפנות לאימון לטובת שיפור כשירות הפרט, מאחר והוא כפוף לאג"ם אשר נותן עדיפות להארכת שעות הפעילות של חדר הכושר לרווחת החיילים, מנקודת המבט שלו כאחראי לתנאי השירות/ למשימות השוטפות ביחידה כגון משמרות חמ"ל.

7. פער תקינה ארגוניים בחיל הים

- א. בית הספר לחובלים הוא "שער הכניסה" של מפקדי הכלים והמפקדים בזרוע, בו מוטמעת בהם תרבות זרוע הים, כולל התרבות הגופנית, כיום יש צורך ל-2 מדריך מעל התקינה.
- ב. כיום אין תקן לע' קא"ג ש.13, כמקובל ביבשה ביחידות המיוחדות. פער תקינה זה מעמיס על קא"ג היחידה, קצין בדרגת רס"ן ומונע ממנו להתרחב לתחומים נוספים.

8. מאפיינים ייחודיים לחיל הים

א. מתקנים:

- (1) במרבית בסיסי הזרוע ישנן תשתיות אימון גופני ברמה גבוהה. בעשור האחרון חל גידול משמעותי ומבורך בהיקף המתקנים ואיכותם. המתקנים משנים עת את פניהם ממתקני אימון סטנדרטיים לתשתיות כח ראויות המשקפות את הליך בניית הלוחם המוטמע בצה"ל.
- (2) השימוש במתקנים מוטה לרווחת הפרט, בין היתר על חשבון שמירת הכשירות המבצעית. לדוגמה, חוסר לגיטימיות להפקעת משאב ציבורי כמו חדר הכושר לפרק זמן מוגדר לטובת אימון של שייטת / פלגה מבצעית מאחר וייתפס כפגיעה ברווחת הפרט.
- (3) לא קיימים מתקנים נגישים לכוננות "מיידית". הרציפים המהווים קרקע יציבה לזמני כוננות מיידית ריקים ממתקני כושר חיצוניים אשר יכולים לאפשר אימון קצר אך משמעותי שלא ניתן לבצע על הכלים כאשר אין באפשרות הלוחמים להתרחק לחצרות כושר מרכזיות / חדר כושר בשל הצורך להשאיר ברציפים. אין אפיון שמגדיר את המקום ברציף, מה מוקצה למנופים ולטובת עבודת הטיפול בכלים ומה ניתן להקצות לתשתית כושר שתתן מענה ללוחם.

ב. שירותי פרט-יחידה:

ישנה עלייה בביקוש לפעילות גופנית בקרב חיילי החובה כתוצאה מהשילוב של מתכונת "בסיס סגור" והתפתחות תרבות פנאי של אימון גופני ובעקבות פיתוח אפליקציית we work out המנגישה לאנשי קבע מכלל יחידות הזרוע את מתכונת האימונים והשירותים של מדורי אימון גופני ביחידות.

ג. מאפייני הפעילות המבצעית:

- (1) צפי למלחמה ארוכה יותר – חוסן לאורך זמן, התמודדות עם לחץ ותשישות, הפלגות ממושכות, מעט שעות חוף למול שעות ים רבות.
- (2) שגרת האימונים בכלי השיט מקשה על ביצוע אימונים אורגניים, כך שעיקר האימונים נעשים ע"י הפרט, כלומר ע"י נאמן הכושר בכלי, מצריכים בגרות ואחריות אישית גבוהה יותר בקרה וחניכה.

9. גורמים משפיעים (חיצוניים ופנימיים)

א. אימון גופני ככלי לרפואה מונעת – תחלואה המקושרת לחוסר פעילות גופנית בקרב אוכלוסית העולם המערבי (השמנה, סוכרת ולחץ דם), לצד הכרה גוברת בחשיבות פעילות גופנית ככלי של רפואה מניעתית.

ב. התפתחות הפעילות הגופנית כמרכיב תרבותי

- (1) תרבות ה-WELLNESS הולכת ומתפתחת בעולם המערבי וניתן לזהות מגמה של יותר משרתי צה"ל אשר לוקחים חלק במועדוני בריאות וכושר, לצד שיתופי פעולה של מערך הכושר הקרבי עם חברות אזרחיות המנגישות גם תשתיות אזרחיות למשרתי קבע.
- (2) התפתחויות עולמיות בתחום תשתיות, עזרי אימון וטכנולוגיות אימון גופני, גורמת לציפייה של המשרתים לסטנדרט דומה בתשתיות האימון בצה"ל.
- (3) אימון גופני בשגרה – מופעים אחת לחודש הכוללים אימון והעשרה עיונית השזורים בשגרה כחלק מתרבות ניהול יום, מערכת חוגים בכלל היחידות והרצאות לרישום פתוח, פרויקטים לאנשי קבע לאוכלוסיות במיקוד כמו שינויים בגזרה, מנוי אזרחי לחדרי כושר ואימונים מגוונים כחלק מהתקשרות עם חברת מובמנט, בשיתוף מערך הכושר הקרבי.

10. מאפייני הפעילות בצה"ל

- א. רצף הפעילות המבצעית והדינמיות שבה מקשה על תכנון מראש של פעילויות, ומביא לביטול של אימוני כשירות גופנית המועברים ע"י גורם מקצועי.
- ב. השתנות אופי המשימות המבצעיות גוזר שינויים בדרישות הכשירות הגופנית, לדוגמה משך הפעלות ארוך יותר, כוונות גבוהה יותר הדורשת יותר כלים בים.

11. מרכיבי הכושר הגופני

שיפור תפקוד המערכת הפיזיולוגית מתבסס על שני מנגנונים:

א. המנגנון האירובי

1) מאמץ גופני אירובי מאופיין על ידי פעילות ממושכת (שמשכה 20 דקות לפחות) המבוצעת ברמת עצימות מתונה ומאמנת את מערכת השריר לקלוט חמצן ולפרק פחמימות ושומנים על מנת להפיק אנרגיה בגוף.

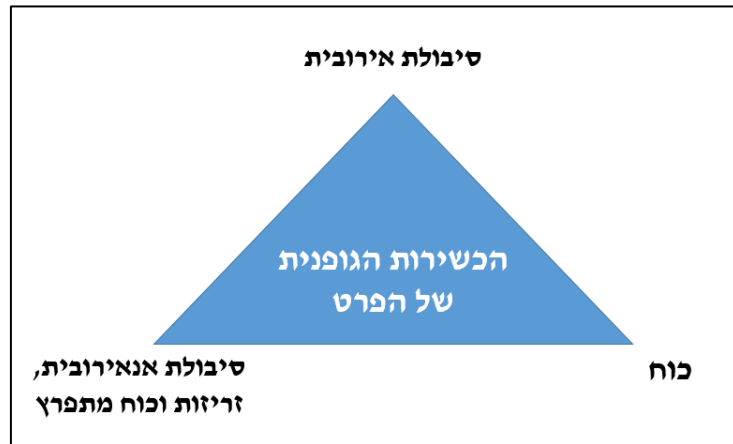
2) השפעות האימון הגופני על המנגנון האירובי היא שיפור הסנכרון בין מערכת הדם למערכת הנשימה (לב-ריאה), גדילת שריר הלב, שיפור ביכולת קליטה ושימוש של חמצן בשריר, הגברת חילוף החומרים, ובהיבט הקוגניטיבי – שיפור הערנות, חדות מחשבה (פוקוס) ובמהירות התגובה.

3) אימון אירובי לדוגמה: ריצת משך, אופניים, שחיה.

ב. המנגנון האנאירובי מאמץ אנאירובי מאופיין על ידי פעילות עצימה המתבצעת בטווחי זמן קצרים (עד 35 דקות), הוא נחלק לשני תחומים עיקריים:

- א) כוח אנאירובי – יכולת השריר לפתח כוח עד 8 שניות.
- ב) סיבולת אנאירובית – יכולת השריר לפתח כוח מ-8 שניות ועד 5 דקות.¹
- ג) האנרגיה הדרושה להפעלת השרירים בצורה האנאירובית מגיעה ממצבור של "אנרגיה" זמינה בשריר ושימוש במצבורי הסוכרים (גליקוגן וגלוקוז) הנמצאים בסיבי השריר. מנגנון זה מתנהל ללא נוכחות חמצן בשריר ומושפע מיכולות מערכת השריר ומערכת הדם להתמודד עם חומצות חלב (תוצר לוואי המעלה את רמת עייפות השריר).
- ד) השפעות האימון הגופני על המנגנון האנאירובי – שיפור היכולת להתמודד עם עייפות שרירית.
- ה) סוגי אימונים אנאירוביים:
- ו) כוח אנאירובי – מארז 3.
- ז) סבולת אנאירובית – אימוני ריצה המכילים מיאוצים ושינויי קצבים

¹ הבסיס הפיזיולוגי בגוף האדם – ד"ר יואב מקל



12. היכולת הגופנית, הכושר הגופני והכושר הקרבי²

א. היכולת הגופנית היא אחת משלושת היכולות האנושיות הדרושות לתפקוד הצבאי, לצד היכולת השכלית והיכולת הנפשית, והיא נובעת מבריאותו ומכושרו הגופני. הכושר הגופני נחלק לשני מרכיבים:

(א) כושר גופני בסיסי – סבולת לב-ריאה, כוח, גמישות וקואורדינציה. חייל בכלל, ומפקד בפרט, בעלי בריאות טובה ובעלי כושר גופני גבוה, מתפקדים טוב יותר בכל התחומים, ברגיעה ובלחימה, בשדה הקרב ובמפקדות בעורף.

(ב) כושר קרבי – יכולות הכושר הגופני ויכולות נוספות, המאפשרות לחייל לבצע את תפקידו הקרבי באימונים או בפעילות המבצעית.

היכולת הגופנית נדרשת מכל החיילים, הן לעמידה במשימות הלחימה, והן לביצוע כל מטרה אחרת שתוטל עליהם.

ב. האחריות לקיום רמה גבוהה של כושר גופני חלה על המפקד, וזוהי גם אחריותו האישית של כל חייל וחייל לדאוג לכושרו הוא.

13. בצה"ל ישנה חלוקה ברורה בהיבט זה בין הלוחמים לתומכי הלחימה:

- א. מי שנדרש למטלות פיזיות בעלות אופי צבאי-לחימתי, נדרש כושר קרבי בלבד.
- ב. מי שאינו לוחם, נדרש כושר גופני בסיסי המיועד לבריאות כללית של האדם, שיפור היעילות בעבודה ע"י שיפור יכולות קוגניטיביות וקבלת החלטות כפי שהוכח מדעית וכפי שנדרש בעבודה על מערכות שליטה ובקרה, מערכות יירוט וכו'.³
- ג. בחיל הים תוגדר טבלת כשירות כושר קרבי ע"פ אופי התפקידים השונים מופיעה בעמוד 10 סעיף ו'.

14. תפיסת הכושר הקרבי בצה"ל⁴

- א. התפיסה שמה דגש על תהליך חקר מקדים המכונה "ניתוח עיסוק" לטובת הגדרת הכשירות הנדרש לבעל תפקיד מסוים בצבא.
- ב. התהליך שאול מתחום הביומכניקה התעסוקתית – ניתוח התנועה והכוחות המופעלים על החייל בעת ביצוע משימה.
- ג. ניתוח העיסוק יוצר כשירות גופנית מותאמת לאוכלוסייה מסוימת, בהתאם למאפייני האוכלוסיות והמערכים השונים בחיל (לדוגמה, לא תוגדר כשירות גופנית גרנית ללוחם ימי, אלא תאופיין כשירות ספציפית לחובל).

² אמ"ץ-תוה"ד, תורת מנהל כוח אדם צבאי, טיוטה רשמית, ינואר 2017.

³ תפיסת הכושר הקרבי של צה"ל, עמ' 7.

⁴ תפיסת הכושר הקרבי של צה"ל, עמוד 13.

- ד. כפועל יוצא מכך, תוגדר תוכנית אימונים ייעודית אשר תתמוך את הכשירות הגופנית הנדרשת. ונכתבו מערכי הכח המתאימים ללוחמים המשרתים בכלים השונים בהתאמה למרחב האימון והייעוד המבצעי.
- ה. מרכז כוש"ק מוכוון ליבשה, ואינו מותאם בתכנים לצרכי זרוע הים. ולכן, על בסיס המחקר הרחב והידע במרכז כושר קרבי יגזרו תורות ותפיסות לאימונים בזרוע הים.
- ו. בזרוע הים ישנם מקצועות רבים שאינם מקצועות לוחמים (קרי, רובאי 02 ומטה), אך ניתוח העיסוקים שלהם מצריך כשירות גופנית גבוהה יותר ממקצועות המטה (עומס פיזי, שעות פעילות ממושכות, רמת ריכוז גבוהה, וכד'). המוגדרים תומכ"ל ב' ע"י הגדרת החלוקה החדשה בתפיסה זו.

פרק ב' – הרעיון המרכזי

1. תפיסת העבודה בתחום האימון הגופני כוללת שני מרכיבים מרכזיים בליבת העיסוק:
 - א. אימון לבניית כשירות מבצעית ושמירתה.
 - ב. אימון לקידום אורח חיים בריא ותרבות למשרתי המטה.

אלה יוצרים יחד את **התרבות הגופנית ביחידה** הבאה לידי ביטוי באווירת שירות, ערכים ורוח של ארגון השואף למצוינות ולמוכנות למלחמה.
2. ישנן **שלוש נקודות השפעה** מרכזיות להטמעת תרבות אימון גופני:
 - א. **רתימת המפקדים** – "ראשית הצירים" להטמעת תרבות גופנית ביחידות.
 - ב. **אנשי מערך האימון הגופני** – אנשי המקצוע אשר נותנים שירות בתחום האימון הגופני לציבור המשרתים ומהווים דוגמה עבור היחידות.
 - ג. **הכשרות** – פרק הזמן בו המשרת נמצא בהכשרה הוא ייחודי, ומאפשר בניית בידע ובמיומנות, הקניית דפוסים ואימוץ הרגלים של אימון גופני.
3. **הרעיונות המרכזיים לבניית כשירות גופנית גבוהה**
 - א. **הכשירות הגופנית כמרכיב קריטי בכשירות הפרט לביצוע משימותיו** – פיתוח יכולת מדידה עם מנגנוני בקרה.
 - ב. **כשירות גופנית מותאמת וייחודית** שנבנית לאור ניתוח העיסוקים של המקצוע הימי של הלוחם ומתן מענה לשגרה מבצעית של עבודת משמרות אינטנסיבית וממושכת.
 - ג. **טיפול ממוקד בלוחמים** על-ידי הנגשת תשתיות לסדירים, אפיון ערכות קצה ימי ומערכי אימון מותאמים והנגשת תשתית כושר ברציפים בניית תכניות אימונים ובוחן מותאמי תפקיד.
4. חילקנו את מרכיבי תשתית הכושר הגופני בזרוע למטה ברמת ההשפעה על השירות.
 - א. **כמרכיב ברווחת הפרט ותנאי השירות** – שיפור התשתית הפיזית, והרחבת מגוון פעילויות האימון הגופני בבסיסים וביחידות והנגשתם בשימוש ע"י אפליקציית we work-out, מיזמי בריאות וליווי למשרתים באוכלוסיית סיכון, הטמעת תרבות במנגנון קבוע ע"י מופעים בהובלת מדור כושר גופני זרועי.
 - ב. **כמרכיב בריאות** – יצירת הסתכלות כוללת (הוליסטית) על מצבו הגופני של הפרט ע"י הידוק הממשק עם מומחים נוספים בתחומי רפואת גוף ונפש, תזונה ואבחון ארגוני וקידום מיזמים לשיפור אורח החיים.
 - ג. **כאמצעי לעיצוב החברה האזרחית** – בהיותו של צה"ל צבא העם ישנה הזדמנות מיוחדת לעצב את החברה לאחר השירות. כושר קרבי ותרבות גופנית הם כלים לפיתוח עבודת צוות, התמודדות קושי פיזי ונפשי, פיתוח יכולות תגובה מהירה, איתנות וחוסן נפשי, יצירת חברה בעלת תחושת מסוגלות. ישנה התייחסות נפרדת למעטפת אנשי הקבע (פרוייקטים יחודיים, הטבות לחדרי כושר אזרחיים, מסגרות אימון צה"ליות) מול חיילי חובה (מערכת חוגים בכל יחידה, חדר כושר יחידה, מרוצים אזרחיים בשיתוף צה"ל) כל אלו משפיעים על רצון המשרת להשקיע בארגון שרואה אותו גם כבן ההוליסטי- נפשי השזור בטבעיות בפן הפיזי, בתפוקת העבודה וערכי המשרתים.
 - ד. **תמהיל העיסוק כיום למול המצב הרצוי**
העלאת משקל המיקוד בבניית כשירות מבצעית אל מול העיסוק ברווחת הפרט.

5. כשירות גופנית מותאמת

א. ישנן כשירויות גופניות בסיסיות אשר נחוצות לתפקוד הבסיסי, אך לכל מקצוע ניתוח עיסוקים אשר מצריך התאמה של הכשירות הגופנית בשל המורכבות לאימונים בכל כלי שהינה שונה לחלוטין.

ב. הגדרת הכשירות הנדרשת מבעל תפקיד מסוים מתבססת על תהליך חקר מקדים המכונה "ניתוח עיסוק". התהליך שאול מעולם הביזמנות התעסוקתית – ניתוח התנועה והכוחות המופעלים על החייל בעת ביצוע משימה. ניתוח העיסוק יוצר למעשה הבחנה בין הכשירות הגופנית הנדרשת מהאוכלוסיות והמערכים השונים.

לדוגמה, בתוך אוכלוסיית הלוחמים תהיה הבחנה בין לוחמי צרעה ללוחמי סער 6 או צוללנים, ההבחנה בין המערכים השונים תתבטא בתכנית אימונים מותאמת לכל סוג כלי לאור מאפייניו הייחודיים ומרכיבי הכושר הדרושים לו.

6. ניתוח עיסוק כלים מבצעיים

א. עקרונות עבודה:

- 1) התאמת כשירות גופנית לניתוח העיסוק.
- 2) הנגשת תשתיות במרחבי העבודה בכלי השיט על מנת לנתק את התלות בתשתיות הספורט שבלב הבסיס ושימוש במרחב הקיים בהם – האנגר, סיפון צר עם צורך בחגורות הצלה, מנחת מסוק ועוד.
- 3) בניית מערכי כח מותאמים המהווים קשר ישיר לפעולות המתבצעות בכלי כמענה למורכבות והתאמה ללוחם. שימוש בטכנולוגיות למעקב, חניכה ומשוב על פעילות המתאמנים).
- 4) הכשרה ייעודית לקא"גים ומדא"גים להעברת אימונים מותאמת לכשירות הגופנית ייעודית. כמו כן, הסמכת הקא"גים לקא"גים ים – הסמכה הממקצעת את קציני הכושר בזרוע להעביר אימונים בסביבה ימית לרבות אימוני סאפ וקיאק המשפיעים על היציבות, ליבה, התמודדות עם אתגר והעלאת המוטיבציה.

5) מערכי הכח הימיים והתפיסה כולה נבנתה על בסיס חלוקת הכלים הבאה:

<u>כלים ב'</u> <u>עבודה בכלי שיט</u> <u>קטנים בהפעלה</u> <u>משימתית</u>	<u>כלים א'</u> <u>עבודה בכלי שיט</u> <u>גדולים</u>	<u>צוללות</u>	<u>שיוך</u> <u>אפיון</u> <u>מקצועי</u>
ילת"מ נץ* ש.13 סנפיר דבורות	א"א נחתות סערי 5+6 נרית *		

*בנרית לא ניתן לבצע אירובי, למול שאר הכלים באותה קטגוריה

* נץ משרתים בסביבה יבשתית תוך הפעלת אמצעים בים.

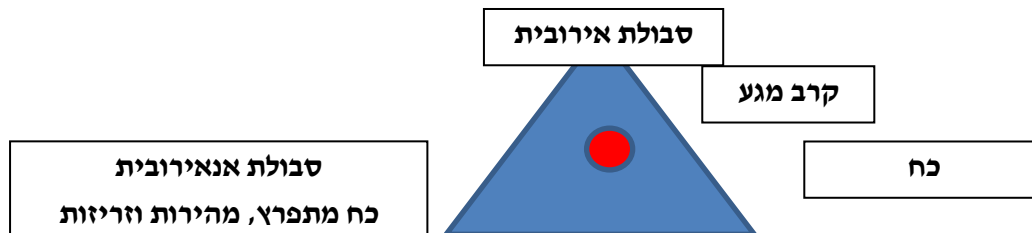
א. ניתוח עיסוקים של לוחמים בכלים השונים:

הניתוח הוא למאפייני הפעילות המבצעית בכלל כלי השייט ובמקצועות המשולבים – חוף ויבשה.

סערי 5+6 -

ההתמודדות המרכזית- תרגולות שגרה למצבי אמת תרגולות שגרה למצבי אמת – סחיבת פצועים, עליה על חליפת כבאי וסחיבת פצוע במדרגות הספינה, חילוץ תחת אש למסוק, סחיבת צינור כיבוי. דגש על חוסן מנטלי לאורך זמן חוסן ועירנות בהפלגות ארוכות ובמשמרות שונות על הספינה - סערי ה-6 בשונה מהשאר, יכולים לצאת להפלגות של שבועיים, מה שדורש חוסן מנטלי רב לאורך זמן בו צריך לקום באמצע הלילה למשמרות ולשהות במרכז ידיעות קרב, "צופים" בתורן, עליה לעמדות קרב ויירוט. פעולות ימאות – גרירת סט"ל, קשירת חבל ברציף, משיכות של חבלים רטובים וכבדים, הרמת אמל"ח, פעולות אחזקה שוטפות בספינה הכוללות פירוק הרכבה והרמה של חפצים כבדים. פעולות מכונאות – התעסקות של פירוק והרכבה של צנרת, מנועים וחפצים כבדים וגדולים מאוד – הרמה, דחיפה ומשיכה.

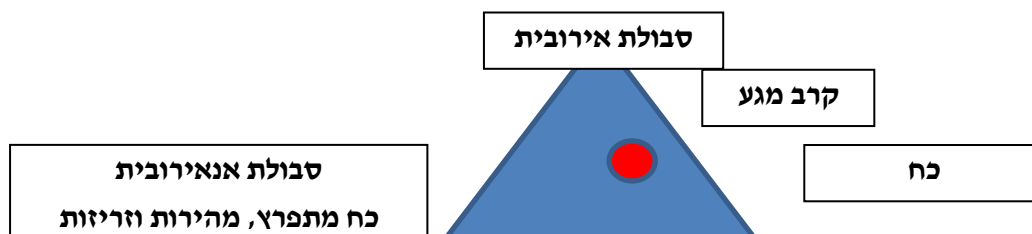
מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים – סיבולת אירובית כמרכיב בסיסי לשמירה על עירנות וכשירות ממושכת, מסת שריר בפלג גוף תחתון לטובת כיווץ השרירים, עבודה על שרירי הליבה לשמירה על האיברים הפנימיים ואחזקת מערכת שלד בכוחות הפועלים עליה עבור פעולות החירום, הימאות והאחזקה השוטפים, פעולות דחיפה ומשיכה, שמירה על גמישות וטווחי תנועה פונקציונליים למניעת פציעות.



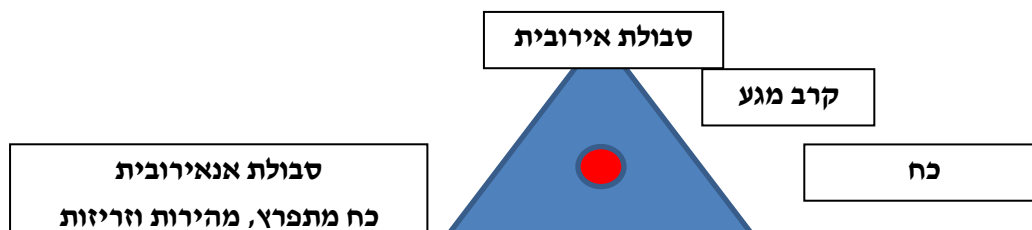
לוחמי שיטת 7 –

ההתמודדות המרכזית – כלי השייט בשיטת זו הוא הצוללת. משמרת ללוחם בצוללת היא 4 שעות בהן מופעל כוח פל"ג עליון לתפעול פרסקופ, במתאר מבצעי חובל מבצע משימות בעמידה ממושכת, מתווה השירות הוא אימון / מבצע. בתרגולות הטקטיות מפעילים יכולת קוגניטיבית גבוהה לתפעול מערכות, פעולות של שסתומים (ברזלים כבשים). עבודות סיפון בדומה לסערי 4.5 לקשור צוללת לרציף, חבירת כלים קטנים. טיפוס סולמות כדי לעבור ממפלס למפלס. הצוללת צרה וישנם כוכים שנדרש לאייש כדי לפתוח שסתומים ולהוציא נתונים ממערכות לא נגישות.

מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים – עמידה / ישיבה ממושכת שדורשת חיזוק אגן, ליבה ותמיכה בחוליות עמוד השדרה בדגש של חוליות מותניות, פעולות משיכה ע"י חבלים, חגורת כתפיים חזקה לפתיחת מכסי ברזל כבדים, כח מתפרץ לקפיצה לעמדות קרב באירועים טקטיים וקפיצה לעמדות חירום באירועים המאופיינים בכשלים טכניים) למשל שריפה בצוללת) כח רגליים בסולמות ועמידה עומס של עמידה ממושכת.

לוחמי נחתות + אוניות אם –

התמודדות מרכזית – לוחם המיועד לשירות קרבי בכלי שיט מסוג נחתות/ א"א נדרש להתמודד עם הפלגות בגלים גבוהים ובים עמוק שמשכן עד חודש. באופרטיבי שלהם הלוחמים מובילים לוחמי חי"ר למשימות איגוף משטח ימי ליבשה. הלוחמים נדרשים לתחזק כלי השיט בהיבטי מכונה, העמסת אמל"ח בסביבה מאוד חמה בתוך הנחתות. כמו כן, לוחמי כלים אלו המשרתים בכלי שיט גדול ומרווח דורשים יכולת של נשיאת משקלים כבדים, פעולות של קשירה ורתימה ע"י חבלים כבדים, עבודה הנקראת בחיל הים "ימאות כבדה", הפעלת מנופים, וכן העמסת כלים כבדים. **מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים** – יכולת אירובית חיונית לשמירה על סיבולת אירובית והליכות ממושכות בשל גודל הכלי המגיע ל 250 מטר מקצה לקצה, כוח רגליים המתבטא בעלייה של סולמות גבוהים וצרים שרירי הליבה והיציבה צריכים להיות חזקים, על מנת לתמוך ביציבה נכונה ובמערכת תנועה מאוזנת תוך כדי הפלגות ממושכות.



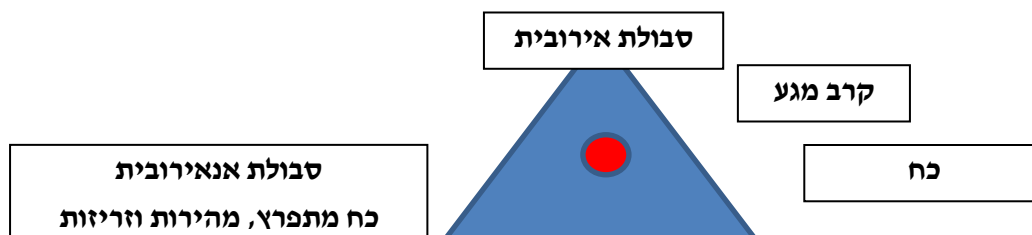
סערי 4.5- ניריות

ההתמודדות המרכזית - חוסן ועירנות בהפלגות ובמשמרות שונות על הספינה כגון – במרכז ידיעות קרב, "צופים" בתורן בחוץ בכל מזג אוויר, עמדות קרב תוך תנאים צפופים מאוד עם שעות שינה מועטות, נדנודי ספינה מורגשים מאוד.

תרגולות שגרה למצבי אמת – סחיבת פצועים, עליה על חליפת כבאי וסחיבת פצוע במדרגות הספינה, חילוץ תחת אש.

פעולות ימאות – גרירת סט"ל, קשירת חבל ברציף, משיכות של חבלים רטובים וכבדים, הרמת אמל"ח, פעולות אחזקה שוטפות בספינה הכוללות פירוק הרכבה והרמה של חפצים כבדים. פעולות מכונאות – התעסקות של פירוק והרכבה של צנרת, מנועים וחפצים כבדים וגדולים מאוד – הרמה, דחיפה ומשיכה.

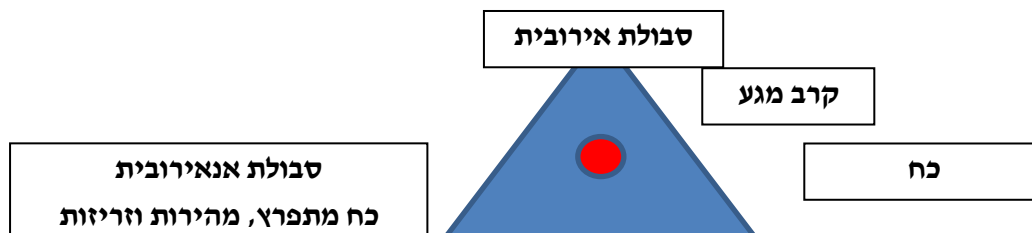
מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים – סיבולת אירובית כמרכיב בסיסי לשמירה על עירנות וכשירות ממושכת המשפיעה על החוסן המנטלי בהיבטי התמודדות עם מרחב צפוף ותנאים לא נוחים, מסת שריר בפלג גוף תחתון לטובת יציבות מיטבית בכלי השייט, עבודה על שרירי הליבה לשמירה על האיברים הפנימיים ואחזקת מערכת שלד בכוחות הפועלים עליה עבור פעולות החירום, הימאות והאחזקה השוטפים, פעולות דחיפה ומשיכה, שמירה על גמישות וטווחי תנועה פונקציונליים למניעת פציעות.



לוחמי נץ

ההתמודדות המרכזית - לוחמי נץ מפעילים כלי טיס במתאר ימי - תקיפה של אויב בים מרחיב את סל יכולות התקיפה ומשפר את אבטחת כוחותינו, בדגש על איסוף קרבי, מל"מ ומשימות חשאיות (מב"מ וחירום). כמו כן, גם הפעלת כלי טיס במתאר יבשתי - הפעלת כלי טיס מהיבשה, אשר מתגברת על האתגרים הנובעים מהמימד הימי, כגון מצב הים, מרחק כוחותינו מהיעד, המראה/נחיתה של כלי טיס בים שמוגבלת מגודל האמל"ח. מאפשר את מיצוי האמל"ח ומפשט את ההפעלה לכלל המשימות. פעולות אלה מתבצעות ע"י הפעלת כלי טיס המבוסס על יכולות המראה ונחיתה אנכית, יכולת טיסה במרחב מאותגר ספקטרלית - התמודדות המערכת עם חסימות תקשורת ו-GPS איסוף קרבי - גילוי אויב ימי ויבשתי, איתור שינויים במרחב הקשורים לפעילות אויב. יכולת חוזי הכוללת גילוי ועקיבה למטרות אדם ורכב, חקירתן והפלתן, ויכולת העברת מיקום לטובת תקיפה, הפעלת כלי טיס לטובת אבטחת כוחותינו בים, ביבשה והגנת מחנות, יכולת תקיפה מכלי טיס על מטרות ימיות ויבשתיות, יכולת הפעלה של מספר כלי טיס במקביל.

מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים - לוחמי יחידה זו נדרשים להפעיל פלטפורמות אוויריות ביבשה ובים ולכן נדרשים שילוב של סבולת וכוח מתפרץ מאחר שיש התניידות עם ציוד על הגוף, יכולת קוגניטיבית גבוהה, ליבה חזקה בשל כלי השייט הדינמיים שהם מבצעים איתם חבירות. פריסת עמדות הטסה, סחיבת משקלים במשימות של בין חצי שעה ל-4 שעות בישיבה.



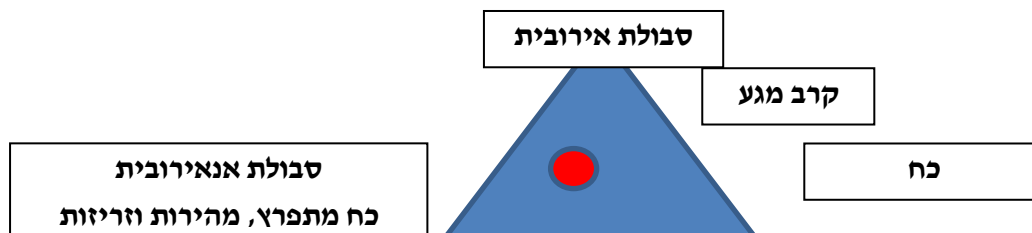
לוחמי שיטת 13

לוחם הוא לוחם בכל אחת מיחידות ההפעלה ונדרש לשמור על כשירות פיזית מנטלית לביצוע פעולות בכל אחת מהיחידות. לוחם נדרש לשמור על כשירות לאורך כל תקופת שירותו- זמן הפעלה משגרה לחירום או בהפעלת נוהל קרב הינו- 0.

ההתמודדות המרכזית – לוחם קומנדו ימי פועל בתווך הימי יבשתי בתפר שבין הים ליבשה, על הים בכלי שיט, מתחת למים בצלילה- רגלית וממונעת.

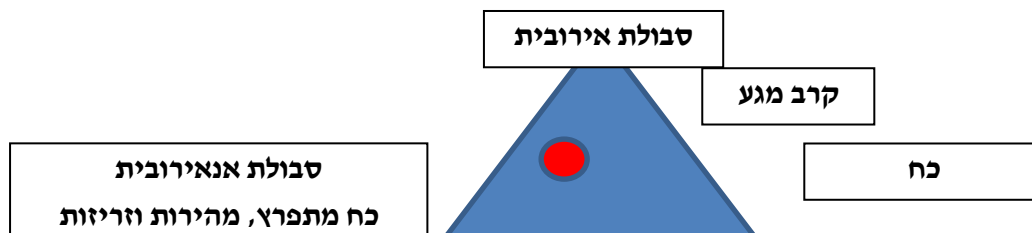
הלוחם נדרש להתמודד עם תנאי ביצוע משימות קיצוניים באופי המשימות ובתנאי מזג אוויר לא מיטיבים- קור, ים גבוה ועוד. לוחם קומנדו ימי נדרש לתפקד בתנאי חוסר וודאות ולקבל החלטות תחת עומס פיזי ומנטלי. לוחם קומנדו ימי נדרש להחזיק יכולת שחיה ותחושת נוחות בתווך הימי- שחיה חופשית בים, שחיית טלפיים. נוסף על כך – נדרשת יכולת לטפס על סולמות צרים לגובה רב ולעבוד שם. קרב מגע- לחימה קרובה, הלוחם נדרש לכולת מעבר מנשק עיקרי לנשק משני בתנאי לחימה קרובה וכן מעבר לשימוש לחימת קרב מגע- מכות ידיים רגליים נשק, חביקות חניקות איזוק וחפוש. לוחם קומנדו ימי נדרש ליכולת לפינוי פצוע עם משקל עצמי רב בצורה אישית או בסיוע נוספים בעזרת אלונקה.

מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים –בסיס אירובי ריצה, שחייה, שחיית טלפיים(צורת ההתקדמות הרגלית בים) חתירה בסירת גומי. יכולת כוח בכלל מישורי התנועה- דחיפה, משיכה, רגליים וליבה. נדרש כוח מתפרץ להסתערות, יציאה מהמים, עבודה בים גבוה אל מול משקלים ופעולות נוספות הדורשות אגרסיביות.

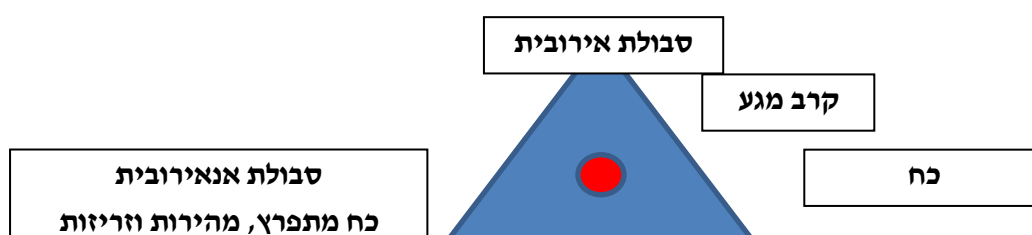


ילת"מ-

ההתמודדות המרכזית- לוחמים המוכשרים לעבודה פיזית בעומק רב, תוך סחיבת ציוד צלילה כבד מאוד עם היבט פיזיולוגי משמעותי של שמירה על דופק נמוך תוך ניצול מרבי של החמצן בכל נשימה, שמירה על דופק נמוך. הדרך אל היעד מאופיינת בהפלגה על כלי שייט קטנים ומהירים מאוד, הפלגה המאופיינת בחבטות עוצמתיות עם אלמנטים של העמסת ציוד צלילה כבד, תפעול מערכות צלילה רבות משקל, צלילה עם קסדה, ועבודה בתוך המים של ריתוך תת מימי, חיפוש ואיתור, צלילה במים עכורים, הפעלת ציוד פניאומתי הפועל בלחץ אוויר גבוה וע"מ לבצע עבודות עם אמצעים מיוחדים, עבודה על מצופים בקרבת גבול, סחיבת שרשראות ברזל כבדות בצלילה. יחידת ילת"מ מחולקת ל2 מגמות: מגמת צוללים ומגמת חבלה. מגמת חבלה עוברת הסמכת סילוק פצצות בבה"צ כחלק מההכשרה של הלוחם האורכת כשנה. במלחמת חרבות ברזל התקיימו פעולות קרקעיות בשיתוף לוחמי ילת"מ והנדסה קרבית בשל ההסמכה הייחודית שלהם. מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים – הכש"ג הוא משמעותי מאוד בהכשרת הלוחם בהיבטי סבולת האירובית והיכולת לשמור על דופק נמוך, תנועה רטובה עם משקלים בחוף או בהליכה בים, שחיית טילוף, כח פלג גוף עליון משמעותי לסחיבת הציוד הכבד בו הם מבצעים את עבודתם מתחת למים ומעמיסים על כלי השייט שלהם, סבולת רגליים לפעולות קרקעיות המתמקדות בחבלה וליבה מאוד משמעותית לשאת את עומס בלוני החמצן והתנגדות לזרמים תת מימיים. לוחמי הילת"מ בפיקוח רפואי ע"י מר"י (מכון רפואה ימית) אשר מלווה אותם לאור העומס הפיזי המופעל עליהם.

כלי בט"ש (דבור + דבורה)

ההתמודדות מרכזית- הלוחמים בדבור ובדבורה מאופיינים באותו מתווה של פעילות מבצעית וההבדלים בין הכלים מינוריים. הלוחם נדרש לעיתים קרובות להיצמד לסירות, להעלות מבוקשים מהים ולרדת אל הסירות לשם השתלטות. הלוחם נדרש ביכולות כמו ערנות ועמידה בשעות רבות בים תוך מוכנות לתנאי ים לא פשוטים ולסביבה לא יציבה. הלוחמים נדרשים לשמור על יציבותם תוך תפעול נשק ואירועים בזמן אמת לאורך הבט"ש. **מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים-** סיבולת אירובית ברמה טובה לצורך שמירה על ערנות. שרירי פלג גוף תחתון חזקים ועבודה על שרירי הליבה ליציבות טובה על הכלי ואחזקת מערכת שלד בכוחות הפועלים. סיבולת אנאירובית ברמה טובה בינונית, שמירה על גמישות וטווחי תנועה. פונקציונליים למניעת פציעות.



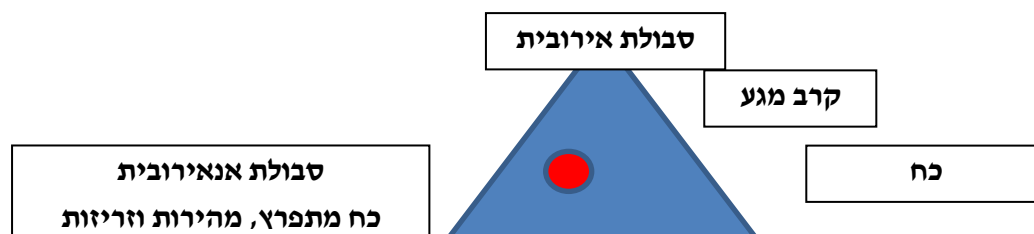
צרעות- סיירת סנפיר

התמודדות מרכזית- כלי מהיר וקטן המיועד להקפצה באירועי אמת בה נדרש הלוחם להגיע תוך 5+ לכלי ולתפעל אירוע, משימתם המבצעית היא בידוק על כלי שייט לסריקת אמל"ח בים ומחוץ לנמלים, נדרשת יכולת אגרסיביות, השתלטות על התוקף, קרב מגע ברמה טובה, ירי מטווח קצר יכולת בידוק צלילה עם ציוד ובידוק תת מימי, עמידה ממושכת עם אפוד קרמי (שכפ"צ) למשך שעות רבות בבט"ש על גבי צרעה, יכולת בידוק על כלי שייט לסריקת אמל"ח בים ומחוץ לנמלים, נדרשת יכולת אגרסיביות, השתלטות על התוקף, קרב מגע, ירי מטווח קצר. חלק מהתחזוקה השוטפת והפעילות היומיות שלהם חיילי סנפיר נדרשים למשוך בחבלים על מנת לקשור את הצרעה להרים מנועים במקרה של תקלה ועוד. משימות הליבה של יחידת סנפיר הם סיכול אויב במימד הימי ובמי אפסיים במסגרת אבטחת מרחב, השמדת/סיכול אויב ביבשה לאחר שהגיע מהים או הופיע ביבשה, הגנת נמל, בידוק אניות סוחר, חילוץ והצלה – משימה משנית, סיוע לאימונים והדרכה – משימה משנית.

להלן המשימות הנוספות של יחידות סנפיר עפ"י חלוקה לזירות

סנפיר 914	סנפיר 915	סנפיר 916
הגנת כלי שייט צבאיים בכניסה ויציאה מהנמל	ביצוע משימת הגנה וסיור גבול 24/7	בידוד מיוחד
	צלילה מנהלתית – 16 צוללים פעילים מוסמכים ביחידה	צלילה מנהלתית – 8 צוללים פעילים מוסמכים ביחידה.
	אבטחת סד"כ אסטרטגי בזירה	

מרכיבי כש"ג עיקריים נדרשים- סיבולת אירובית כמרכיב בסיסי לשמירה על ערנות, סיבולת אנאירובית ברמה טובה מאוד, עבודה על שרירי הליבה כיוון שהכלי מאוד דינמי, מפליג במהירות גבוהה בעודו קל. שמירה על גמישות וטווחי תנועה פונקציונליים למניעת פציעות בנוסף קרב מגע ברמה טובה בשל המגע הקרוב שהם באים במשימותיהם המבצעיות (למשל עם צוללנים או יחידות אחרות לחבירה).

**7. מקצועות לא-לוחמים שמצריכים כשירות פרט מבצעית**

א. הגדרת קבוצות ביניים ייעודיות למקצועות בזרוע הים אשר משויכים לקבוצת "מטה" לפי מרכז כושר קרבי, אך הכשירות הגופנית הנדרשת מהם גבוהה יותר מקבוצה זו. המענה לקבוצה זו יינתן באמצעות הגדרת כשירות גופנית ייעודית, תומכי לחימה א'+ב', התאמת המענה בתשתיות ומתקנים, ובכוח אדם בתחום הא"ג ביחידות הללו.

ב. תומכי לחימה א': בעלי אופי מבצעי

משרתים שבתפקידם מבצעים פעילות פיזית בסביבה ימית אך היא אינה רציפה והיא על פי הפעלה משימתית.

ג. תומכי לחימה ב': סביבה מנהלתית- יבשתית בלבד

בעלי אופי של משרתי מטה אך עם דרישה ליכולת קוגניטיבית גבוהה, עבודה במשמרות הדורשת ריכוז, חדות, מהירות תגובה וערנות.

8. קצינים ונגדים בתפקידי מטה- חוף

מיקוד תוכנית האימונים בפעולות לקידום בריאות והקניית הרגלים לאורך חיים בריא- יום תרבות גופנית חד שנתי, הרצאת העשרה בתחום אורח חיים בריא חד שנתי. **בחיל הים ישנה תפיסת שירות המשלבת תפקידי חוף וים לקצינים ולכן שימור הכשירות והתרבות הגופנית מהותי במסלולי שירות ארוכים ע"מ לאפשר לקצין פיתוח אישי ומקצועי כאחד.**

9. עקרונות למימוש התפיסה

א. הפצת התפיסה למפקדים באמצעות פורום מפקדים וקציני האימון הגופני.

ב. התאמת בחני הכש"ג וכושר הלחימה האישי לאוכלוסיות החיל ולכשירות המבצעית הנדרשת.

ג. מימוש התפיסה יעשה באופן הדרגתי. שנ"ע 2026 תתמקד בהטעמת השיטה והתפיסה בהכשרה ובשטח.

ד. הטמעה בקורסים הפיקודיים וכן בכל קורס לוחם ימי.

ה. השלבים בתהליך המימוש

ו. **ניתוח עיסוקים פרטני ללוחמים השונים ע"י אבחון מדויק של צרכי הלוחם, אפיון מרחב האימון בכלי והתאמה בין השניים -** כתיבת "תורת אימון" מותאמת וישימה לביצוע דרך מערכי כח ימיים מותאמים וערכות קצה ימי המאופיינות בציד מותאם לתנאי השטח על הכלים בזרוע.

ז. **הכשרת מערך האימון הגופני למימוש תוכנית האימונים-** בליווי של מעטפת מקצועית וגורמים בעלי התמחות בתחום.

ח. **עבודה ע"פ מנגנון בקרה וגאנט חניכה שנתי-** הערכה ומדידה מקצועית ע"י מטה אימון גופני הכולל ביקורי חניכה סדורים אחת ל-3 חודשים ע"י קא"גית הזרוע, פורום חודשי בו מציגים קציני האימון הגופני ביחידות סטטוס כשירות קרבית, ציוד, מדריכי כושר קרבי, יישור קו מקצועי בנושאים רלוונטיים ומשתנים, הטמעת תהליכים זרועיים ורגולציות בתחום הא"ג וכיוב.

פרק ג' – הכוונת בניין הכוח**1. ידע (תו"ל ותפיסות)**

- א. כתיבת תפיסת האימון הגופני אשר פורטת את הוראת קחצ"ר למאפיינים הייחודיים בזרוע הים.
- ב. ניתוח עיסוק מעמיק לכל לוחם בכלי השייט השונים.
- ג. פיתוח בחני כשירות גופנית מותאמים למקצועות השונים.
- ד. כתיבת שיטות ("תורות אימון") מותאמות לזרוע הים לסוגי האימונים השונים על פי הכלים והמערכים השונים.

2. אמצעים (ותשתיות)

- א. ערכות קצה ימי מותאמות.
- ב. מערכי הכח הימי כנגזרת ממערכי הכח הצה"לי תואמות ניתוח עיסוק לוחם ואפיון מרחב בכלי השייט.
- ג. שעוני דופק לחובלים בבה"ד + למסלול ש.13.
- ד. פיתוח תוכנית חילית רב-שנתית להשבת תשתיות האימון + חצרות כושר רציפים.
- ה. הנגשת אמצעי תרבות גופנית והטמעה בקרב המטה.

3. הדרכה (הכשרה ואימונים)

- א. פורמים לקציני האימון הגופני – דיווח עיתי על הפעילות הגופנית שבוצעה ביחס לתוכנית האימונים, סנכרון בין סיום ההכשרות והעברת נתונים ליחידות הקצה.
- ב. כושר קרבי ימי- בחני כשירות לקצין ימי, אליפות כושר קרבי ימי, מירוץ זרוע הים.
- ג. אפליקציית we work out - הנגשת אמצעי תרבות גופנית והטמעה בקרב המטה.
- ד. הסמכת קא"ג ים.
- ה. בקורות חניכה + ביקורות כושר קרבי.
- ו. השתלמות קורס מדא"ג ושיבוצי מדריכים פנים חיילים.

דף תיעוד

שם המסמך:	תפיסת האימון הגופני בזרוע הימ
הסמכות המקצועית:	מספן ים, מחלקת תורה ואימונים
בודק המסמך:	סא"ל אדם בן, רע"ן אימונים במחלקת תוה"ד
מאשר המסמך:	אל"ם עמרי אברבוי, רמ"ח תוה"ד
מחבר המסמך:	רס"ן נועה מוסטקי, קצינת האימון הגופני של זרוע הים
שותפים בצוות העבודה:	(אל"ם במילואים) אבי דהן, רמ"ח הכושר הקרבי; אל"ם ברוך חביב, רמ"ח תוה"ד סא"ל אדם בן, רע"ן אימונים במחלקת תוה"ד סא"ל במיל' מני נחמיאס, רע"ן אימונים במחלקת תוה"ד רס"ן מעיין מסטאי, רמ"ד התורה והמחקר במרכז הכושר הקרבי; רניג דקל סויסה, נגד ימאות בענף שטח סרן יאיר שוורץ, קצין צוללות בענף שטח רס"ן אור דביר, ראש תחום שליטה רס"ן נעם מגן, קצין הכושר הקרבי בשייטת 13 רס"ן דרור אופיר, חוקר בכיר, פיזיולוג מאמץ במכון לרפואה ימית אע"צ גיא וינר, רמ"ד לחקר תפקוד האדם בים במכון לרפואה ימית דרור טל, נוירופיזיולוג במדור לחקר מחלת ים במכון לרפואה ימית